

Matemática Discreta e Programação

Inverno 2022-2023

Trabalho 4

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os imports, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(4876)

x = [3, 4, 5, 4, 7, 9]
w_1 = p(5, x)
w_2 = p(4, x)
w_3 = p(2, x)
print(w_1)
print(w_2)
print(w_3)

h_1 = choices(range(1000), k=1000)
h_2 = choices(range(1000), k=1000)
h_3 = choices(range(1000), k=1000)
h_4 = choices(range(1000), k=1000)
h_5 = choices(range(1000), k=1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(h_5[0])
print(h_5[1])
print(h_5[998])
print(h_5[999])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `p`.

A função `p` tem dois argumentos. O primeiro é um número inteiro. O segundo é uma lista de números inteiros. A função `p` retorna `True` se o número existe uma única vez na lista de números. Retorna `False`, caso contrário.

O *output* que se segue ilustra este funcionamento.

```
True
False
False
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
740
555
365
878
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

0111110218 exists in the list a_h_5.

1.2

011mer966iste111a1er1a1ista1_3.

Cinnamomum 193 existe una lista b_4.

1.4

01110610 exists in the list

1.5

Cinnamomum 657 *exister* 1110 *a* 1112 *ver* 1112 *ist* 1112 *h* 1112 *l* 1112